

Moleküle vorhersagen

Von Lewis-Symbolen zur Molekülformel

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

1 Wie kann man ein Molekül vorhersagen?

SCHRITT FÜR SCHRITT

Stelle beide Elemente zuerst in der Lewis-Schreibweise dar. Die ungepaarten Außenelektronen zeigen dir, wie viele Bindungen ein Atom typischerweise eingehen kann.

1

Lewis-Symbole zeichnen

2

ungepaarte e- zählen

3

Atome passend verbinden

4

Molekülformel ablesen

2 Geführt: Welche Moleküle entstehen?

ANWENDEN

Nutze die Lewis-Symbole. Verbinde die Atome so, dass alle eine voll besetzte Außenschale erreichen.

A Wasserstoff + Sauerstoff



Molekülformel: _____

Lewis-Struktur: _____

Begründung: _____

B Wasserstoff + Stickstoff



Molekülformel: _____

Lewis-Struktur: _____

Begründung: _____

C Wasserstoff + Kohlenstoff



Molekülformel: _____

Lewis-Struktur: _____

Begründung: _____

Moleküle vorhersagen

Lewis-Symbole kombinieren und Formeln herleiten

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

3 Jetzt selbstständig

SELBSTSTÄNDIG

Leite aus den beiden Lewis-Symbolen die passende Molekülformel und die vollständige Lewis-Struktur ab.

A Kohlenstoff + Sauerstoff



Molekülformel: _____

Lewis-Struktur: _____

Begründung: _____

B Wasserstoff + Schwefel



Molekülformel: _____

Lewis-Struktur: _____

Begründung: _____

C Stickstoff + Chlor

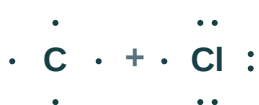


Molekülformel: _____

Lewis-Struktur: _____

Begründung: _____

D Kohlenstoff + Chlor



Molekülformel: _____

Lewis-Struktur: _____

Begründung: _____

4 Molekül-Detektiv

TRANSFER

Ein unbekanntes Molekül besteht nur aus Wasserstoff und Stickstoff. Ein Stickstoffatom besitzt drei ungepaarte Außenelektronen, ein Wasserstoffatom eines.

Wie viele H-Atome werden für ein N-Atom benötigt? _____

Molekülformel: _____

Lewis-Struktur: _____